

05 소화활동설비

28. 제연설비(NFTC501)

0) 2026 최신기준·답안 정리

- 확인일:: 2026-06-20
- 공식 기준: [제연설비의 화재안전기술기준\(NFTC 501\)](#).
- 최신 공고: 국립소방연구원공고 제2024-52호, 2024. 10. 1
- 문제풀이 답안 순서
- ① 문제 키워드가 설치대상, 수원, 배관, 전원, 제어, 예외 중 어디인지 먼저 분류한다.
- ② 본문은 대상 -> 기준값 -> 설치방법 -> 예외/제외 순서로 쓴다.
- ③ 숫자는 조건+수치+단위를 한 덩어리로 적고, 예외는 마지막 문장에 붙인다.
- 목차 암기 흐름: 1) 설치대상 -> 2) 용어의 정의 -> 3) 제연설비의 제연구역 -> 제연구역의 구획기준 -> 제연구역의 구획은 보, 제연경계벽 및 벽 -> 4) 제연방식 -> 5) 배출량 및 배출방식 -> 거실의 바닥면적 400㎡ 미만(2.3.1)
- 2026 최신기준 체크
- 국가법령정보센터 현행본 기준으로 최신 공고를 확인함.
- 2026-06-20 확인 기준, 본문 내 2026년 신설 · 개정 표시는 별도로 확인되지 않음.
- 암기 팁
- 목차형 문제는 위 흐름을 먼저 쓰고, 세부 수치는 카드의 니모닉으로 채운다.
- 개정 항목은 기존 답보다 우선해서 외운다. 시험장에서 옛 표현과 최신 표현이 충돌하면 최신 공고 기준으로 쓴다.

0-1) 핵심 이미지

NFTC501

제연설비(NFTC501)

05 소화활동설비 · 카드 19개 · 페이지 핵심 이미지

답안 흐름

- 1) 설치대상
- 2) 용어의 정의
- 3) 제연설비의 제연구역
- 제연구역의 구획기준
- 제연구역의 구획은 보, 제연경계벽 및 벽

2026 체크

- 2026-06-20 기준 최신 공고 확인
- 별도 2026 개정 없음

먼저 볼 숫자

- 400㎡
- 200㎡
- 100명
- 1천m

암기 단서

- 문무 / 영수 / 근무관 윤의숙 노고 / ...
- 이천
- 거육육
- 1,000

한 줄 전략

1) 설치대상 -> 2) 용어의 정의 -> 3) 제연설비의 제연구역 -> 제연구역의 구획기준 -> 제연구역...
대상 → 기준값 → 설치방법 → 예외 순서로 쓰고, 숫자는 조건·단위와 함께 외운다.

1) 설치대상

http://127.0.0.1:3217/print/nftc501

1/13

문제 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 (별표 4)」에서 특정소방대상물의 관계인이 설치・관리해야 하는 소방시설에서 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물을 쓰시오.

답안

- 문무 / 영수 / 근위판 윤의숙 노고 / 수시 도도한/ 예/지/부비
- ① 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중 무대부의 바닥면적이 200㎡ 이상인 경우에는 해당 무대부
- ② 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 해당 영화상영관
- ③ 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 위락시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 숙박시설, 노유자 시설 또는 창고시설 (물류터미널로 한정한다)로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 경우 해당 부분
- ④ 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대기실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 1천㎡ 이상인 경우에는 모든 층
- ⑤ 지하가 중 예상 교통량, 경사도 등 터널의 특성을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 터널
- ⑥ 지하가 (터널은 제외)로서 연면적 1천㎡ 이상인 것
- ⑦ 특정소방대상물 (갯복도형 아파트등은 제외)에 부설된 특별피난계단, 비상용 승강기의 승강장 또는 피난용 승강기의 승강장

2) 용어의 정의

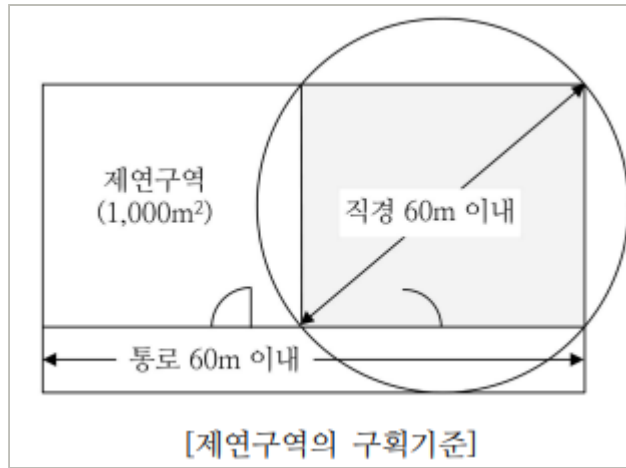
3) 제연설비의 제연구역

제연구역의 구획기준

문제 제연설비의 설치장소의 제연구역의 구획기준에 대하여 설명하시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 제연구역은 이천을 거육육으로 구획한다.
 - 추가 설명
 - 요약
-
- 하나의 제연구역은 2 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획 해야 한다. 하제2미
 - 하나의 제연구역의 면적은 1,000 m² 이내로 할 것_하제면천
 - **거**실과 통로(복도를 포함한다. 이하 같다)는 각각 제연구획 할 것_거통각제
 - 하나의 제연구역은 직경 60 m 원내에 들어갈 수 있을 것_하제육영
 - 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 **6**0 m를 초과하지 않을 것_통제보길육
 - 구역 : ZONE , 구획 : fence, 나누기위한 기준

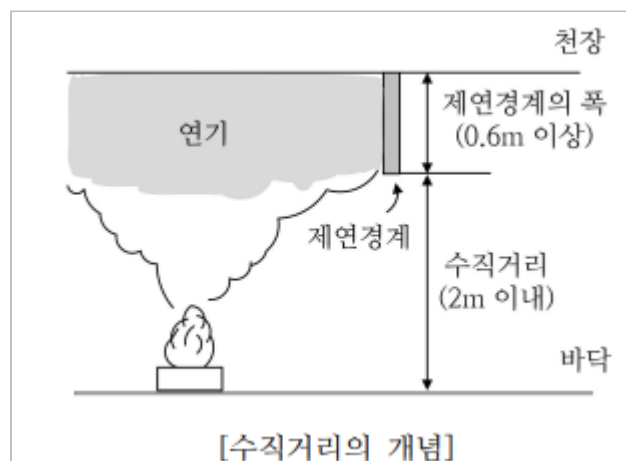


제연구역의 구획은 보, 제연경계벽 및 벽

문제 제연구역의 구획은 **보**, **제연경계벽**, **벽** 으로하는 적합기준을 적으시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **재** 내불경 화습변파 누설기밀 ➡ **경계** 폭공유 수리 구조 ➡ **벽** 배기하가 급하강
 - 추가 설명
 - 관련 정보
-
- **재** 질은 **내화재료**, **불연재료** 또는 제연경계벽으로 **성능을 인정** 받은 것 / 으로서 **화재** 시 **쉽게 변형** · **파괴**되지 아니하고 연기가 **누설**되지 않는 **기밀성** 있는 재료로 할 것
 - 제연 **경계** 는 제연경계의 **폭** 이 **0.6 m** 이상이고, 수직거리는 **2 m 이내** 이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2 m를 **초과**할 수 있다.
 - 제연경계벽 은 배연 시 **기류**에 따라 그 **하단**이 쉽게 흔들리지 않고, **가동식**의 경우에는 **급속히 하강**하여 인명에 **위해**를 주지 않는 구조일 것





[제연경계-Ⅰ]



[제연경계-Ⅱ]

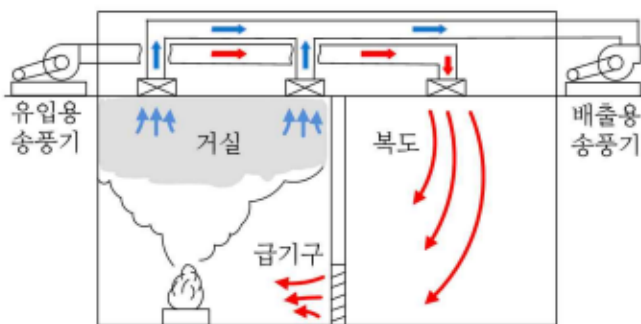
4) 제연방식

문제 거실제연설비의 화재안전기준에 의한 제연방식기준을 기술하시오.

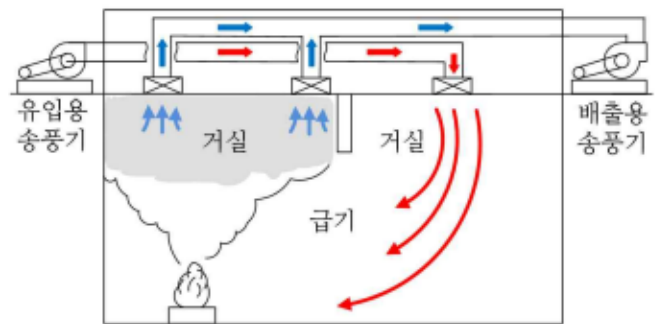
답안

- ✓ **중요한 내용** : 화(화연 동거 공유) ➡ 통(통로 오미 인화 피경유) ➡ 마불(통주구내 마불난가내 NO 화연우려)
- 추가 설명
- 관련 정보 NFTC [제연방식 적합기준](#) ➡ **제피출**

- 예상제연구역에 대하여** 화**재 시 연기배출(이하 "배출"이라 한다)과 동시에 공기유입이 될 수 있게 하고, 배출구역이 거실일 경우에는 **통로**에 동시에 공기가 유입될 수 있도록 해야 한다.
- 1)에 불구하고** 통****로와 인접하고 있는 거실의 바닥면적이 50** m² 미만/ 으로 구획되고 그 거실에 통로가 인접하여 있는 경우에는 화재 시 그 거실에서 직접 배출하지 아니하고 **인접한 통로의 배출**로 갈음할 수 있다. 다만, 그 거실이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 거실에서 직접 배출해야 한다.
- 통로의 주요구조부가 내화구조이며 마감이 불연재료 또는 난연재료로 처리되고 통로 내부에 가연성 내용물이 없는 경우에 **그 통로는 예상제연구역**으로 간주하지 않을 수 있다. 다만, 화재 시 연기의 유입이 우려되는 통로는 그렇지 않다.



[거실배기 · 통로급기방식]



[거실배기 · 거실급기방식]

5) 배출량 및 배출방식

거실의 바닥면적 400m² 미만(2.3.1)

- 바닥면적 1m² 당 1m³/min 이상으로 하되, 예상제연구역에 대한 최소 배출량은 5,000 m³/hr 이상으로 할 것

바닥면적 50m² 미만

- 바닥면적이 50m² 미만인 예상제연구역을 통로배출방식으로 하는 경우에는 는 통로보행중심선의 길이 및 수직거리에 따라 다음 표 2.3.1.2에서 정하는 배출량 이상으로 할 것

표 2.3.1.2 통로보행중심선의 길이 및 수직거리에 따른 배출량

통로보행중심선의 길이	수직거리	배출량	비고
40m 이하	2m 이하	25,000 m ³ /hr 이상	벽으로 구획된 경우를 포함한다.
	2m 초과 2.5m 이하	30,000 m ³ /hr 이상	
	2.5m 초과 3m 이하	35,000 m ³ /hr 이상	
	3m 초과	45,000 m ³ /hr 이상	
40m 초과	2m 이하	30,000 m ³ /hr 이상	벽으로 구획된 경우를 포함한다.
	2m 초과 2.5m 이하	35,000 m ³ /hr 이상	
	2.5m 초과 3m 이하	45,000 m ³ /hr 이상	
	3m 초과	50,000 m ³ /hr 이상	

복구본의 마크다운 표를 기준으로 재작성

거실의 바닥면적 400m² 이상 1000m² 이하(2.3.2)

- 예상제연구역이 직경 40 m인 원의 범위 안에 있을 경우 배출량은 40,000m³/h 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다음 표 2.3.2.1 에 따른다.

표 2.3.2.1 제연경계 수직거리에 따른 배출량 - 직경 40m 원 범위 안

수직거리	배출량
2m 이하	40,000m ³ /hr 이상
2m 초과 2.5m 이하	45,000m ³ /hr 이상
2.5m 초과 3m 이하	50,000 m ³ /hr 이상
3m 초과	60,000 m ³ /hr 이상

복구본의 마크다운 표를 기준으로 재작성

- 예상제연구역이 직경 40 m인 원의 범위를 초과할 경우 배출량은 45,000m³/h 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다음 표 2.3.2.2에 따른다.

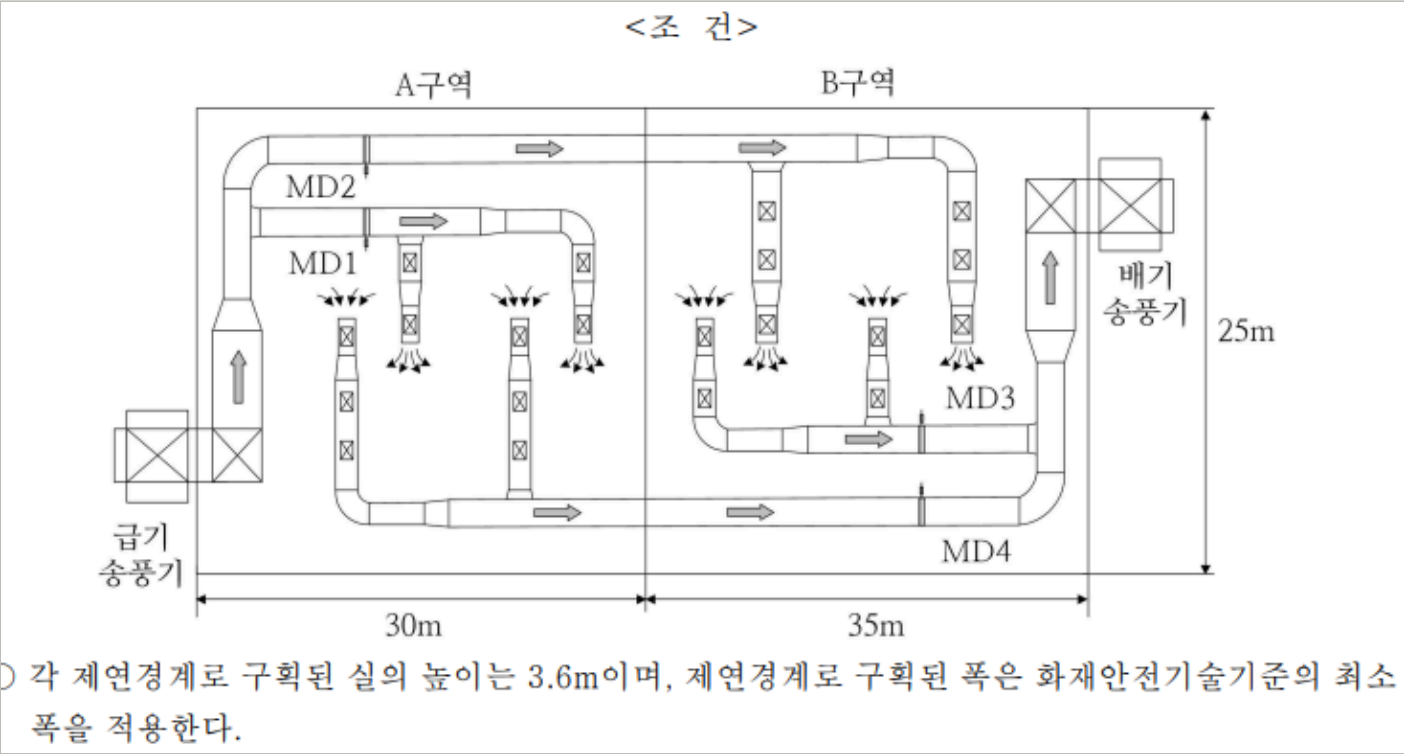
표 2.3.2.2 제연경계 수직거리에 따른 배출량 - 직경 40m 원 범위 초과

수직거리	배출량
2m 이하	45,000㎥/hr 이상
2m 초과 2.5m 이하	50,000㎥/hr 이상
2.5m 초과 3m 이하	55,000㎥/hr 이상
3m 초과	65,000㎥/hr 이상

복구본의 마크다운 표를 기준으로 재작성

문제 조건과 같이 판매시설에 인접구역 상호제연방식으로 설계하는 경우 최소 배출량(㎥/hr)을 계산하시 오.

답안



- 7. 인접구역 상호제연방식
 - ① 백화점 등의 판매장과 같이 복도가 없이 개방된 공간에 적용하는 방식
 - 제연구역별로 제연경계를 설치한 후 화재구역(예상제연구역)에서 배기하고 인접구역에서 급기하여 제연경계 하부에서 급기가 유입되는 방식
 - ② 화재가 발생하지 않은 인접구역에 설치된 유입풍도가 지나가는 경계부위에 댐퍼가 있을 경우 상호제연을 위해 댐퍼는 자동으로 폐쇄되어야 한다.
- 8. 제연경계에 따른 수직거리
 - ① 제연구역의 구획기준
 - 제연경계는 제연경계의 폭이 0.6m 이상이고, 수직거리는 2m 이내이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2m를 초과할 수 있다.

- 제연경계는 벽면 및 기둥에 따라 그 하단이 쉽게 흔들리지 않고, 가동식의 경우에는 급속히 하강하여 인명에 위해를 주지 않는 구조일 것
- ② 제연경계에 따른 수직거리\$(m) = 3.6m - 0.6m = 3.0 \therefore 3.0m\$
- ③ 각 제연구역의 바닥면적 및 크기
- A제연구역의 바닥면적 및 크기
- A제연구역의 바닥면적\$(m^2) = 30m \times 25m = 750 \therefore 750m^2\$
- A제연구역의 크기\$(m) = \sqrt{(30m)^2 + (25m)^2} = 39.05 \therefore 39.05m\$
- B제연구역의 바닥면적 및 크기
- B제연구역의 바닥면적\$(m^2) = 35m \times 25m = 875 \therefore 875m^2\$
- B제연구역의 크기\$(m) = \sqrt{(35m)^2 + (25m)^2} = 43.01 \therefore 43.01m\$
- ④ 거실의 바닥면적이 400㎡ 이상인 예상제연구역의 배출량
- 예상제연구역의 직경 40m인 범위 안에 있을 경우에는 배출량이 \$40,000m^3/hr\$ 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역의 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다음 표에 따른다.

수직거리	배출량
2m 이하	40,000\$m^3/hr\$ 이상
2m 초과 2.5m 이하	45,000\$m^3/hr\$ 이상
2.5m 초과 3m 이하	50,000\$m^3/hr\$ 이상
3m 초과	60,000\$m^3/hr\$ 이상

- ⑤ 각 제연구역의 최소 배출량\$(m^3/hr)\$
- ㉠ A구역의 수직거리는 3m이므로 \$\therefore\$ 배출량은 50,000\$m^3/hr\$ 이상
- ㉡ B구역의 수직거리는 3m이므로 \$\therefore\$ 배출량은 55,000\$m^3/hr\$ 이상
- ⑥ 인접구역 상호제연방식으로 A구역과 B구역의 배출량을 만족하는 배출량은 \$\therefore\$ 55,000\$m^3/hr\$

예상제연구역이 통로(2.3.3)

- 예상제연구역이 통로인 경우의 배출량은 45,000㎡/h 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 표 2.3.2.2에 따른다.

배출량방식별 배출량

- 독립배출방식
- 배출은 각 예상제연구역별로 2.3.1 부터 2.3.3에 따른 배출량 이상을 배출하되,
- 공동배출방식

문제 「제연설비의 화재안전기술기준」에서 2개 이상의 예상제연구역이 설치된 특정소방대상물에서 배출을 각 예상지역별로 구분하지 아니하고 공동예상제연구역을 동시에 배출하고자 할 때의 배출량 기준을 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : **벽합 경치**
- 추가 설명 : 제연경계로 구획중 큰것 + 벽으로 구획
- 관련 정보
- **백합**꽃이 만발한 **경치**를 상상하고 그곳을 공동예상제연구역으로 하는 것을 연상한다.

- 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 벽으로 구획된 경우 (제연구역 의 구획 중 출입구만을 제연경계로 구획한 경우를 포함한다) 에는 각 예상제연구역의 배출량을 합한 것 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역의 바닥면적이 400제곱미터 미만인 경우 배출량은 바닥면적\$1 m^2\$당 \$1 m^3/min\$ 이상으로 하고 공동예상구역 전체배출량은 \$5,000 m^3/hr\$ 이상으로 할 것
- 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 제연경계로 구획된 경우 (예상제연구역의 구획 중 일부가 제연경계로 구획된 경우를 포함하나, 출입구 부분만을 제연경계로 구획한 경우를 제외한다) 에 배출량은 각 예상제연구역의 배출량 중 최대의 것으로 할 것. 이 경우 공동제연예상구역이 거실일 때에는 그 바닥면적이 1,000 m² 이하이며, 직경 40 m 원 안에 들어가야 하고, 공동제연예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40 m 이하로 해야 한다. _공거면 천직사원 공통 보길사

6) 배출구의 설치위치

바닥면적이 400m² 미만인 예상제연구역

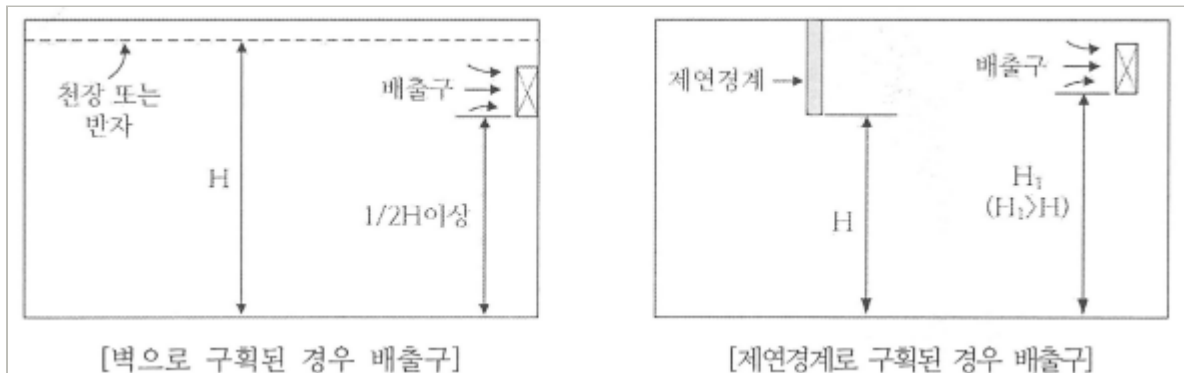
문제

통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400m² 미만인 통로 외 제연구역의 배출구의 설치위치를 설명하시오.

- 답안

- ✓ 중요한 내용 : 바닥면적이 400m² 미만 → 벽천반박중 경천반벽 높이
 - 추가 설명 : 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400m² 이상 → 벽천반벽 벽하2 / 경계 천반벽(경) 계높이 / 10m
 - 관련 정보

- 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우의 배출구는 천장 또는 반자와 바닥 사이의 중간 윗부분에 설치할 것
- 예상제연구역 중 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우에는 천장·반자또는 이에 가까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구 의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이되도록 해야 한다.



바닥면적이 400m² 이상인 예상제연구역

문제

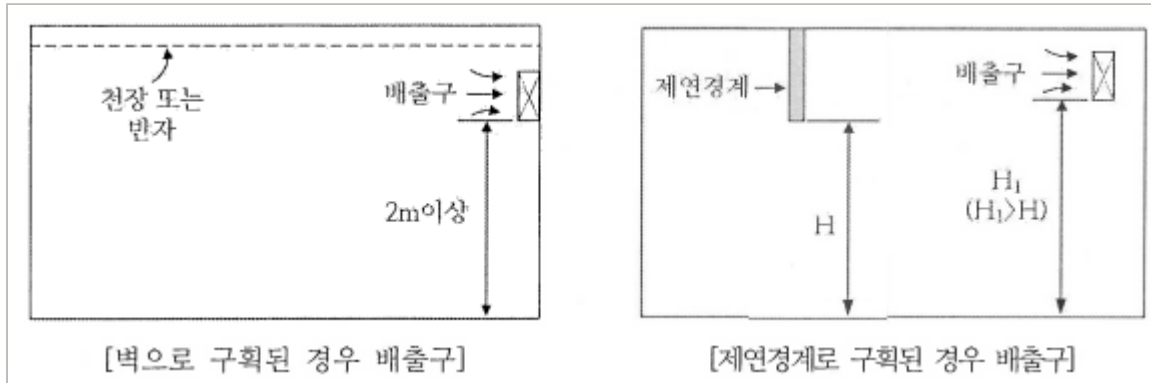
통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400m² 이상인 통로 외 제연구역의 배출구의 설치위치를 설명하시오.

- 답안

- ✓ 중요한 내용 : 벽천반벽 벽하2 / 경계 천반벽(경) 계높이 / 10m
 - 추가 설명 : 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400m² 미만 → 벽천반박중 경천반벽 높이

• 요약

- 예상제연구역이 **벽으로 구획** 되어 있는 경우의 **배출구**는 **천장·반자** 또는 이에 가까운 **벽**의 부분에 설치할 것.** / **다만, 배출구를 **벽**에 설치한 경우에는 배출구의 **하단**과 바닥간의 **최단거리**가 ****2 **m** 이상이어야 한다.
- 예상제연구역 중 어느 한부분이 **제연경계로 구획** 되어 있을 경우에는 **천장·반자** 또는 이에 가까운 **벽**의 부분(제연경계를 포함한다)에 설치할 것. / **다만, 배출구를 벽 또는 제연경계에** 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 **높이** 되도록 설치해야 한다.
- 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 **10 m 이내**가 되도록 해야 한다.
2m 사람키기준



- 제연설비에 설치하는 배출구는 화재로 발생하는 연기를 제연하기 위해 천정 또는 벽 위에 설치한다. 배출구에 관한 다음 물음에 답하시오.

문제 배출구 설치 시 유의사항을 쓰시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : 10천➡ **높벽**➡ **흡풍15**
 - 추가 설명 : 배출구는 그 제연구획의 모든 부분으로부터 **10m** 이내이어야 한다.
 - 관련 정보
-
- ① 배출구는 그 제연구획의 모든 부분으로부터 **10m** 이내이어야 한다.
 - ② 배출구는 **천장·반자** 또는 이에 가까운 **벽**의 부분(벽에 설치한 경우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2m 이상)에 있는 부분에 설치하여야 한다.
 - ③ 배출구는 될 수 있는 한 **높은** 위치에 설치하여야 한다.
 - ④ 외부로 유출방지를 위해서는 그 개구부의 상단에 수직벽 등의 바로 앞에 설치하면 유효하다.
 - ⑤ 배출구의 크기에 대한 구체적인 기준은 없지만 유효 개구부에 있어서의 흡입 **풍속**을 **15m/s** 이하가 되도록 결정하여야 하며 흡입풍속을 빠르게 할 경우 공기를 흡입하는 비율이 높아진다.

문제 배출구 유지관리를 설명하시오.

답안

- **✓ 중요한 내용** : **소주**에 **번**을타서 먹고 배출하니 냄새가 **구수레**
- 추가 설명 :
- 관련 정보

- ① **소**정 위치에 확실하게 **고정**되어야 한다.**_소고**

- ② 배출구 주변에 작동을 방해하는 것이 없어야 한다._주방
- ③ 변형, 파손 및 탈락 등이 없어야 한다._변탈
- ④ 구동부는 탈락, 비틀어짐이 없이 원활하게 작동하여야 한다._구원
- ⑤ 수동조작함은 소정의 위치에 설치되어 취급방법이 명시되어야 하며, 또 보기 쉬운 곳에 설치해야 한다._수취
- ⑥ 기동레버가 원활하게 작동되어야 한다._레원

7) 공기유입방식 및 유입구

예상제연구역에 대한 공기유입방식

문제 예상제연구역에 대한 공기유입방식의 종류 3가지를 쓰시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 유경강자 인제 통해유
- 추가 설명
- 관련 정보

- ① 유입풍도를 경유한 강제유입
- ② 유입풍도를 경유한 자연유입방식
- ③ 인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기(가압의 결과를 일으키는 경우를 포함)가 해당구역으로 유입되는 방식

문제 다음 빈칸을 채우시오

답안

ㄱ)예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 **5m/s** 이하가 되도록 하고, 2.5.2부터 2.5.4까지의 유입구의 구조는 유입공기를 상향으로 분출하지 않도록 설치해야 한다. 다만, 유입구가 바닥에 설치되는 경우에는 상향으로 분출이 가능하며 이때의 풍속은 **1 m/s** 이하가 되도록 해야 한다.

ㄴ)예상제연구역에 대한 공기유입구의 크기는 해당 예상제연구역 배출량 **1 m³/min**에 대하여 **35 cm²** 이상으로 해야 한다.

예상제연구역에 설치되는 공기유입구의 기준

문제 바닥 면적이 400m² 미만인 예상제연구역의 공기 유입구 기준을 설명하시오.

답안

- ✓ **중요한 내용** : 400미 쪽오 구장2 공집위 200초
- 추가 설명 : 공기유입구와 배출구간 직선거리는5m이상 또는 구획된 실의 장변의 2분의1 이상 으로 할것.**
- 관련 정보
- 신선한 공기를 유입시키기 위한 공기유입구를 보급 받으려면 공양미 400미를 쪽오내서 공집위에게 갖다 주고 200초 동안 절을 하거라. 공양미를 400이상 갖다주면 보일러도 줄 것이다.

- 공기유입구와 배출구간 직선거리는5m이상 또는 구획된 실의 장변의 2분의1 이상 으로 할것.** / **다만 공연장.집회장.위락시설 의용도의 바닥면적이 200m² 초과하는경우 공기유입구는 2)의 기준에 따른다.

문제 바닥 면적이 400m² 이상인 예상제연구역의 공기 유입구 기준을 설명하시오.

답안

- 400이상 일어 공장
- 바닥면적이 400m² 이상의 거실인 예상제연구역(제연경계에 따른 구획을 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그렇지 않다)에 대해서는 바닥으로 부터 1.5m 이하의 높이에 설치하고 그 주변은 공기의 유입에 장애가 없도록 할 것

공동예상제연구역에 설치되는 공기 유입구의 기준

문제 인접한 제연구역 또는 통로로부터 유입되는 공기를 해당 예상제연구역에 대한 공기유입으로 하는 경우, 그 인접한 제연구역 또는 통로의 유입구가 제연경계하단보다 높은 경우에는 그 인접한 제연구역 또는 통로의 화재시 그유입구는 어떠한 기준을 만족하여야 하는가?

답안

- 각 유입구는 자동폐쇄 될 것
- 해당 구역 내에 설치된 유입풍도가 해당 제연구획부분을 지나는 곳에 설치된 댐퍼는 자동폐쇄될 것

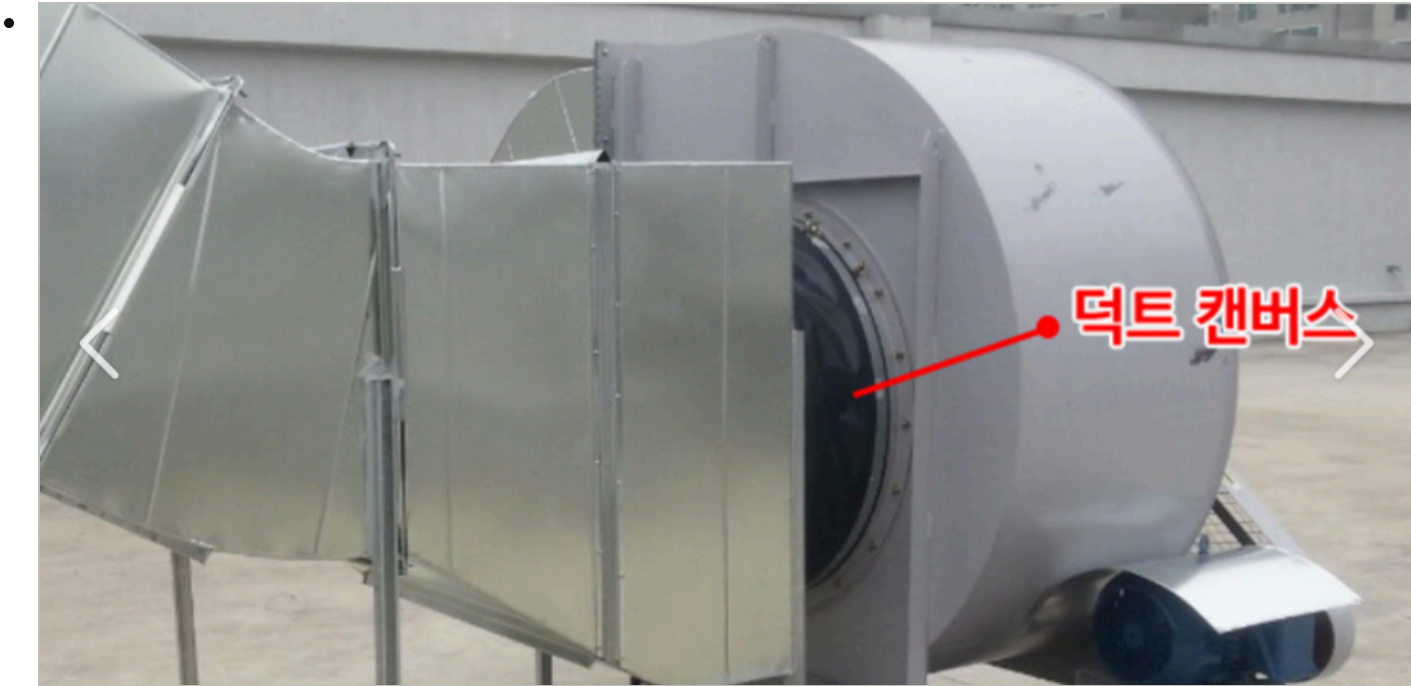
8) 배출기 및 배출풍도

배출기 설치기준

문제 배출기 설치기준에 대해 쓰시오.

답안

- ✓ 중요한 내용 : 능 캔 분리
 - 추가 설명
 - 관련 정보 급기송풍기 설치기준 ➡ 능조실 인영접점 감동캔내
 - 언능 캔 분리해(캔으로 만든 배출기를 연상)
-
- 배출기의 배출능력 은 규정에 의한 배출량 이상이 되도록 할 것
 - 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스 는 내열성이 있는 것으로 할것.
 - 배출기의 전동기 부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치하고, 배풍기 부분은 유효한 내열처리를 할 것



배출풍도의 기준

문제 제연설비의 배출풍도 설치기준을 설명하시오.

답안

- 아동 내식성 내열 단풍유단 강판두께 사고치고 일어이오 568뽕2
흡풍15 배풍20
- 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 · 내열성이 있는 것으로 하며, 불연재료(석면재료를 제외한다)인 단열재로 풍도 외부에 유효한 단열 처리를 하고, 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라 다음 표에 따른 기준 이상으로 할 것
- 표 2.6.2.1 배출풍도 의 크기에 따른 강판의 두께
- id:: 6587f7a2-605b-4521-aded-c83d525dff3b

풍도단면의 긴변또는 직경의 크기	450 mm 이하	450 mm 초과750 mm 이하	750 mm 초과1,500 mm 이하	1,500 mm 초과 2,250 mm 이하	2,250 mm 초과
강판 두께	0.5 mm	0.6 mm	0.8 mm	1.0 mm	1.2 mm

- 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 15 m/s 이하로 하고 배출측 풍속은** 20** m/s 이하로 할 것

9) 유입풍도등

- 유입풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 · 내열성이 있는 것으로 하며, 풍도 안의 풍속은 20 m/s이하로 하고 풍도의 강판 두께는 2.6.2.1에 따라 설치해야 한다.
옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구는 비 또는 눈 등이 들어가지 아니하도록 하고, 배출된 연기가 공기유입구로 순환유입 되지 않도록 해야 한다.

•

유입풍도 등: 배출연기의 공기유입구 순환유입 방지

The diagram illustrates a building's smoke exhaust system. A large grey rectangle represents the '건축물 내부' (Building Interior). On the right side, there are two vertical exhaust ducts. The top duct has a green arrow pointing to it labeled '비/눈 유입 방지' (Prevent rain/snow intake). A red arrow labeled '배출구' (Exhaust duct) points from the top duct to the right, with a red arrow pointing back to the building labeled '순환유입 금지' (Prohibit recirculation intake), crossed out with a red 'X'. A red arrow labeled '배출연기는 공기유입구에서 멀리서 게 배출' (Exhaust smoke is discharged far from the air intake) points to the right. A blue arrow labeled '공기유입구' (Air intake) points from the bottom duct to the building, with a blue arrow pointing to it labeled '신선한 외기 유입' (Fresh outdoor air intake).

재작성 도해: 원본 이미지가 없어 기준 문구를 바탕으로 복원

10) 제연설비의 전원 및 기동

문제 「제연설비의 화재안전기술기준」에서 화재감지기의 연동되어야 하며, 예상제연구역 (또는 인접 장소) 및 제어반에서 수동으로 기동되어야 하는 설비를 쓰시오.

- 답안
- 가제담배감연 예제수기
 - 가동식의 벽 • 제연경계벽 • 댐퍼 및 배출기의 작동 은 화재감지기와 연동되어야 하며, 예상제연구역 (또는 인접장소) 및 제어반에서 수동으로 기동이 가능하도록 해야 한다.

11) 설치제외

문제 제연설비를 설치하여야 할 특정소방대상물중 배출량 산정, 배출구, 공기유입구 설치에 제외되는곳은?

- 답안
- 화주목발 숙박(휴가) 객사상 전기공 50미만 제외
 - 제연설비를 설치해야 할 특정소방대상물 중 화장실 • 주차장 • 목욕실 • 발코니를 설치한 숙박시설 (휴양콘도미니엄 및 가족호텔에 한 한다) 의 객실과 사람이 상주하지 아니하는 전기실 • 기계실 • 공조실 • 50 m² 미만의 창고 등으로 사용되는 부분에 대하여는 배출구.공기유입구의 설치 및 배출량 산정에서 이를 제외 할 수 있다.